EginAI

Бидай ауруларын фото бойынша ерте анықтау

Телефонмен түсір → бірнеше секундта диагноз
→ қазақша не орысша кеңес → аурулар картасы

Конкурс «AI autumn» 2026
Бағыт: Агротех, экология және ақылды қала
С. Сейфуллин атындағы ҚАТЗУ | Жетекші: Таберхан Роман



Фото: Henan Agricultural University, Project-AgML, CC-BY-4.0

Ауру кеш байқалады — өнім жоғалады

40%

дейін

әлемдік егін зиянкестер мен аурулардан жоғалады (ФАО)

Қазақстан — өңірдегі ең ірі бидай өндірушілердің бірі. Солтүстікте басты қауіп — қоңыр тат, септориоз, ақ ұнтақ ауруы.

1 **Агроном жетпейді**

Шалғай ауылдарда ауруды көзбен ажырататын маман жоқ.

2 **Кеш немесе қате диагноз**

Өнім жоғалады, фунгицид «қалай болса да» шашылады.

3 **Көрші не біледі?**

Ауру қай ауданға тарап жатқанын ешкім көрмейді.

4 **Қолданбалар бізге жат**

Plantix, Agrio: қазақ тілі жоқ, жарнама, «білмеймін».

Бар шешімдер не істей алмайды

	Қазақ тілі	Бидай, СҚО аурулары	Аурулар картасы	Тегін, жарнамасыз	Telegram
Plantix	—	✓	—	—	—
Agrio	—	—	—	—	—
PlantVillage Nuru	—	әзірленуде	—	✓	—
DoctorP	—	✓	—	✓	—
EginAI	✓	✓	✓	✓	✓

77 нақты пікір бойынша басты шағымдар: «ИИ білмейді не қате айтады» (16), жарнама мен жазылым (11), қажет дақыл жоқ (8), «эксперт жауап бермейді» (5).

EginAI: фото → диагноз → кеңес → карта

1

EginAI

Қаз Рус

Жапырақты немесе масақты суретке түсіріңіз

Бірнеше секундта ауруды анықтап, не істеу керегін айтамыз. Тіркелу керек емес.

Суретке түсіру

Галереядан таңдау

Жақсы нәтиже үшін

- Бір жапырақты не бір масақты жақыннан түсіріңіз
- Күндізгі жарықта, көленкесіз
- Белгілер кадрдың ортасында болсын

Диагноз Карта Жоба туралы

Суретке түсіру

2

EginAI

Қаз Рус



Қауіпті

Қоңыр тат

Puccinia triticina

Сенімділік 82%

19% зақымданған аудан (бағамен)

Басқа ықтимал нұсқалар

Масақ фузариозы	5%
Ақ ұнтақ ауруы	5%

Не істеу керек −

Агротехникалық шаралар

Егісті аптасына 1–2 рет тексеріңіз, әсіресе ту жапырақты. Зақымданған учаскелерді картаға белгілеп, көршілерге

Диагноз Карта Жоба туралы

Диагноз және белгілер

3

EginAI

Қаз Рус

Қашан тарайды +

Алдын алу +

Қалай ажыратуға болады +

Дереккөздер +

Картаға белгілеу

Жағдайды аурулар картасына қосу көршілерге ауруды ерте байқауға көмектеседі. Фото сақталмайды, тек диагноз бен шамамен орын (~1 км).

☐ Диагноз бен шамамен орынды картаға жариялауға келісемін

Картаға белгілеу

Агрономиялық сұрақ қою

Мысалы: қай кезде өңдеге Сұрау

Жаңа фото

Диагноз Карта Жоба туралы

Не істеу, қашан

4

EginAI

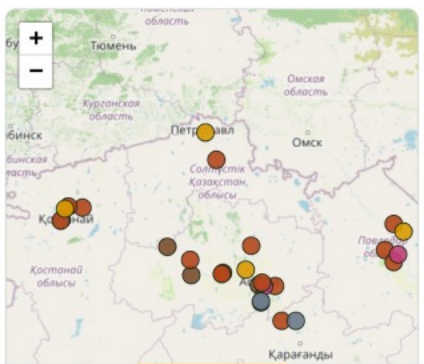
Қаз Рус

Карта очагов болезней

Последние случаи, отмеченные фермерами с их согласия.

Период 30 дн.

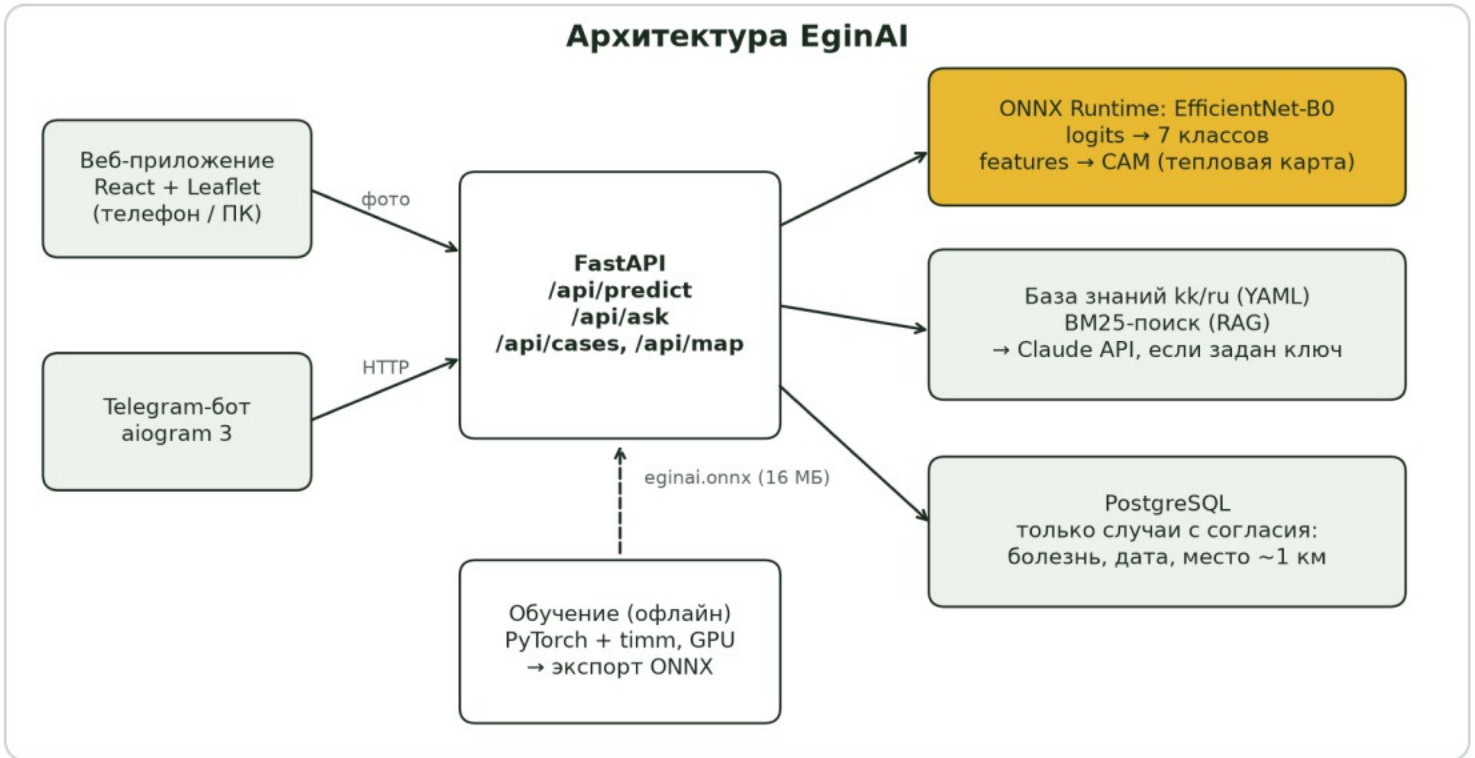
Все 29 · Фузариоз колоса 2 · Септориоз колоса 3 · Бурая (листовая) ржавчина 16 · Мучнистая роса 4 · Жёлтая (полосатая) ржавчина 4



Диагноз Карта О проекте

Аурулар картасы

Қалай жұмыс істейді



ML

PyTorch, timm, EfficientNet-B0 → ONNX

Сервер

FastAPI, PostgreSQL, ONNX Runtime

Кеңес

kk/ru білім базасы, BM25 іздеу (RAG), Claude қалауы бойынша

Клиенттер

React + Leaflet веб, aiogram 3 бот

Іске қосу

docker compose up — бір команда

Фото серверде сақталмайды. Модель 16 МБ, кәдімгі процессорда жұмыс істейді.

Қауіпсіздік, деректер, іске қосу

Жеке деректер

Фото сақталмайды. Картаға тек келісіммен: ауру, күн, ~1 км орын. Тіркелу, аты, телефон жоқ.

Код

Кілттер тек .env-те. Файл шегі 10 МБ, қате файлға түсінікті 4xx жауап, IP бойынша шектеу, root емес контейнер.

Лицензия

Код — MIT. Датасет CC-BY-4.0. Барлық кітапхана THIRD_PARTY.md тізімінде.

Тексеру

52 автотест: қате енгізу, келісім, база құлағанда диагностика, LLM-сіз жауап.

```
git clone ...  &&  docker compose up
```

→ http://localhost:8000

Деректер және модельді үйрету

4156

далалық фото

5845

белгіленген зақымдану аймағы

7

класс: 5 ауру + сау жапырақ/масақ

- Датасет детекцияға арналған — бокстарды 25% жиекпен қиып, классификация датасетіне айналдырдық.
- Train / val / test сурет бойынша бөлінген: бір фотоның бөліктері әрі оқуда, әрі тестте болмайды.
- EfficientNet-B0 (ImageNet) + transfer learning, 15 эпоха, GTX 1650, шамамен 15 минут.
- Аугментация далалық түсірілімді имитациялайды: қию, бұру, жарық, контраст.

Модель танитын кластар

- Қоңыр тат
- Сары тат
- Ақ ұнтақ ауруы
- Масақ фузариозы
- Масақ септориозы
- Сау жапырақ
- Сау масақ

Тест жиынында: 97% дәлдік

97,1%

дәлдік (accuracy)

96,7%

macro-F1

57 мс

бір фото, кәдімгі CPU

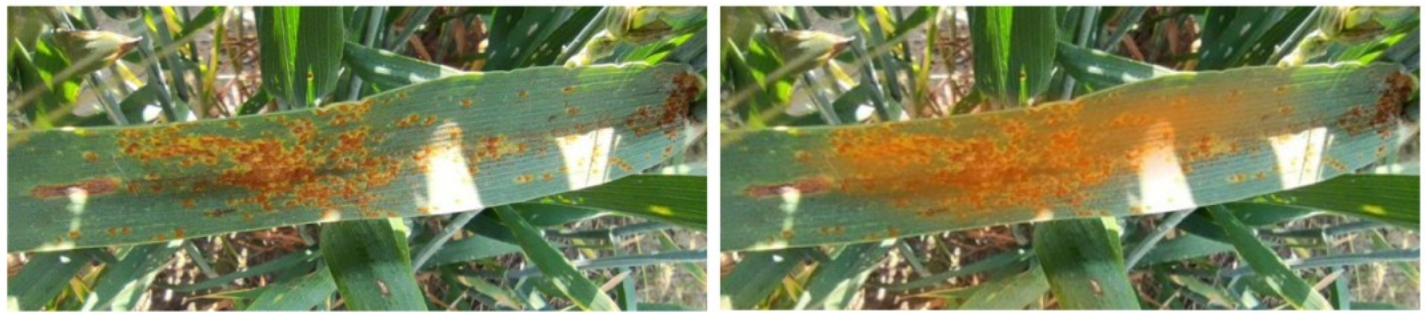
Әр класс бойынша F1, % (тест: 580 сурет)



Өтінімдегі мақсат: ≥ 90%. Жетті.

Түсіндірілетін және адал модель

Қоңыр тат — 82% (сол: түпнұсқа, оң: CAM)



Ақ ұнтақ ауруы — 86% (сол: түпнұсқа, оң: CAM)



Сол жақта — түпнұсқа фото, оң жақта — CAM жылу картасы: модель шешімді қай жерге қарап қабылдады.

98,4%

модель сенімді болған жауаптардағы дәлдік

- Модель тат пустулалары мен ақ ұнтақ дақтарына қарайды.
- Сенім < 50% → «қайта түсіріңіз» + 3 ықтимал нұсқа.
- Қабырға, қағаз, аспан → «суретте өсімдік жоқ».

Даму жоспары және коммерцияландыру

1

2027 көктем–жаз

Ақмола облысындағы университет алқаптарынан өз фотоларымызды жинап, модельді қайта үйрету. «Келіспеймін» батырмасы.

2

2-кезең

Арпа, тамыр шірігі, ВИЗР шкаласы бойынша зақымдану дәрежесі. Интернетсіз жұмыс (телефондағы модель).

3

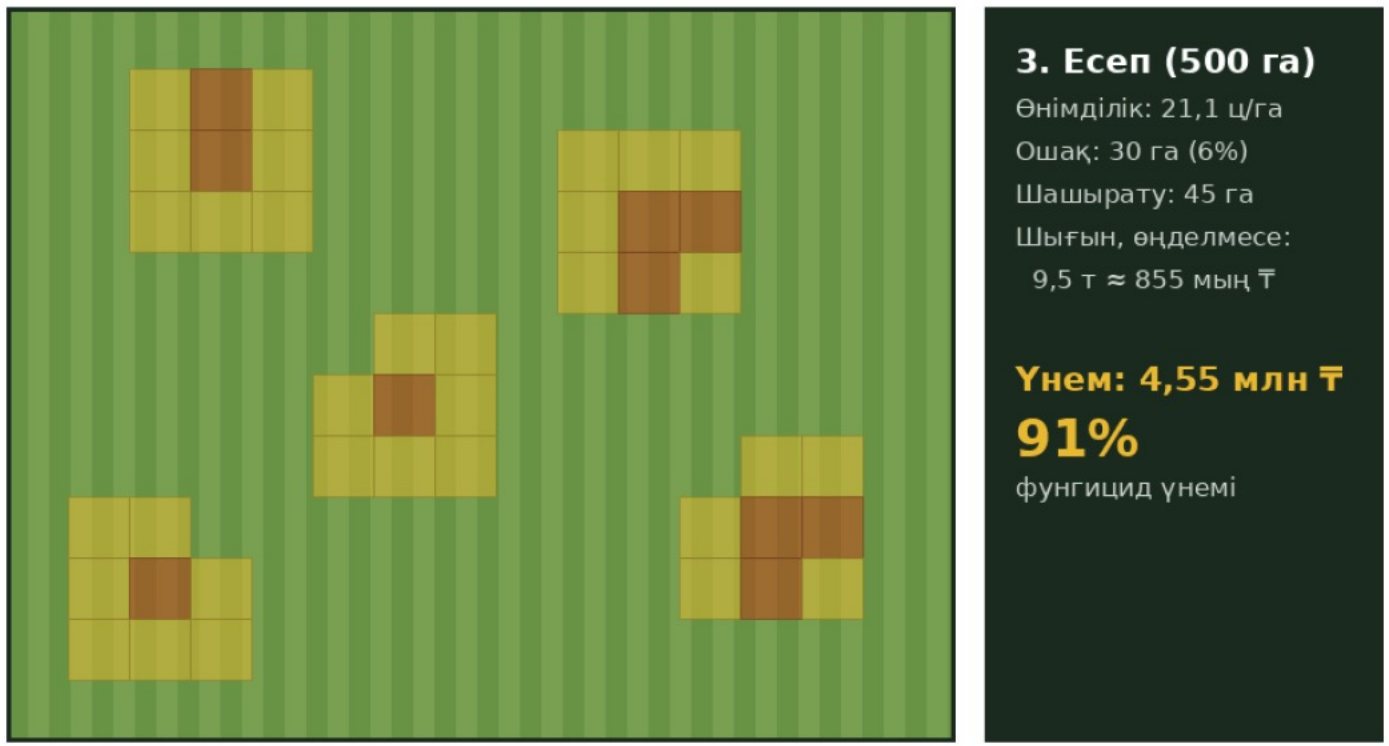
3-кезең

Аудандар бойынша апталық аналитика фитосанитарлық қызметтерге, ошақ жақындағанда ескерту.

Табыс көздері

- **Фермерлерге — әрқашан тегін**
- Агрохолдингтер мен кеңесшілерге жазылым: есептер, жағдайларды жүктеу
- Әкімдіктер мен фитосанитарлық қызметтерге аналитика лицензиясы
- АӨК-ті цифрландыру гранттары

2-кезең: дрон ірі алқапты тексереді



Дрон алқапты 100 м биіктіктен ары-бері шолады → күдікті ошақтарды 25 м-ден нақтылайды → тәуекел картасы мен есеп шығады.

21,1 ц/га

өнімділік болжамы (масақ санау)

30 га

ауру ошағы табылды (алқаптың 6%)

9,5 т

өңделмесе шығын, ≈ 855 мың ₸

−91%

фунгицид: 500 га емес, тек 45 га шашыратылады — үнем 4,55 млн ₸

Мысал: 500 га, 6 ұшу (~3,7 сағ шолу + 1,8 сағ нақтылау). Болжам: бидай 90 000 ₸/т, өңдеу 10 000 ₸/га. Есеп коды: drone/calc.py

Команда

Әбдімүтәлі Бекназар

Капитан: архитектура, интеграция, білім базасы, қорғау

Әбдіқадыр Ернұр

ML: датасет, модельді үйрету, бағалау

Есен Арман

Сервер: API, дерекқор, Telegram-бот, Docker

Жақсығұл Рамазан

Frontend, UI/UX: веб-қосымша, карта, фото

Ғылыми жетекші: Таберхан Роман

Рақмет! Сұрақтарыңызды күтеміз.